COURS 1

La puissance électrique

Objectif : calculer la puissance électrique reçue par un appareil en régime continu.

30 min

I. Puissance nominale

À RETENIR · PUISSANCE NOMINALE

La puissance électrique reçue par un appareil se note P. Son unité est _____. 1 kW = _____ ; 1 MW = _____.

La puissance nominale est la puissance reçue par l'appareil _____, sous sa tension nominale. Ces deux valeurs sont écrites sur _____.

EXEMPLE

La plaque d'un poste à souder indique « 230 V ~ ; 5,5 kW ».

1. Quelle est la tension nominale du poste ? Sa puissance nominale en watts ? APP

2. Le poste est-il plus ou moins puissant qu'une meuleuse de 1 100 W ? Combien de fois ? ANA

APPLICATION 1

Dans l'atelier, la plaque d'un compresseur indique « 230 V ~ ; 1,5 kW » et celle d'une ponceuse « 230 V ~ ; 400 W ».

1. Quelle est la puissance nominale du compresseur ? Exprime-la en watts. RÉA

2. Quelle est la puissance nominale de la ponceuse ? Exprime-la en kilowatts. RÉA

3. Les deux machines fonctionnent en même temps. Calcule la puissance totale qu'elles reçoivent, en watts. RÉA

II. Relation entre puissance, tension et intensité

À RETENIR · PUISSANCE EN RÉGIME CONTINU

Pour un appareil alimenté en courant continu, la puissance électrique reçue est égale _____ à ses bornes _____ qui le traverse :

$$P = _____$$

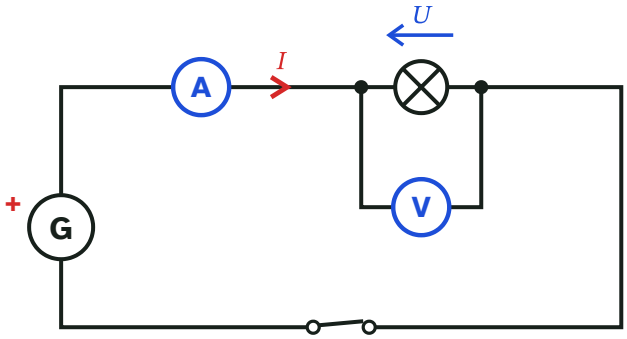
P en _____ ; U en _____ ; I en _____. On en déduit I = _____ et U = _____.

COURS 1

La puissance électrique

Objectif : calculer la puissance électrique reçue par un appareil en régime continu.

30 min



Pour mesurer la puissance : un voltmètre et un ampèremètre.

EXEMPLE

Une lampe de poste de travail est alimentée sous U = 24 V. Elle est traversée par un courant d'intensité I = 2,5 A.

1. Écris la relation entre P, U et I. APP

2. Calcule la puissance reçue par la lampe. RÉA

APPLICATION 2

Un poste à souder est refroidi par un petit ventilateur. La plaque du ventilateur indique « 12 V ⎓ ; 18 W ».

1. Quelle relation permet de calculer l'intensité I à partir de P et de U ? APP

2. Calcule l'intensité du courant qui traverse le ventilateur quand il fonctionne normalement. RÉA

3. Le ventilateur est protégé par un fusible de 1 A. Ce fusible est-il bien choisi ? Justifie. VAL

APPLICATION 3

Un treuil électrique est alimenté par une batterie de 12 V. Il est traversé par un courant d'intensité 40 A.

1. Calcule la puissance électrique reçue par le treuil, en watts. RÉA

2. Exprime cette puissance en kilowatts. RÉA